Newtonovy rovnice s vazbami

středa 5. října 2022 15:18

Newtonovy rovnice s vazbami

- pohyb hmotného bodu: $m\ddot{\vec{x}} = \vec{F}$

$\vec{F}$ ... vtištěná síla

např.:

$\vec{F} = m\vec{g}$ ... homog. grav. pole

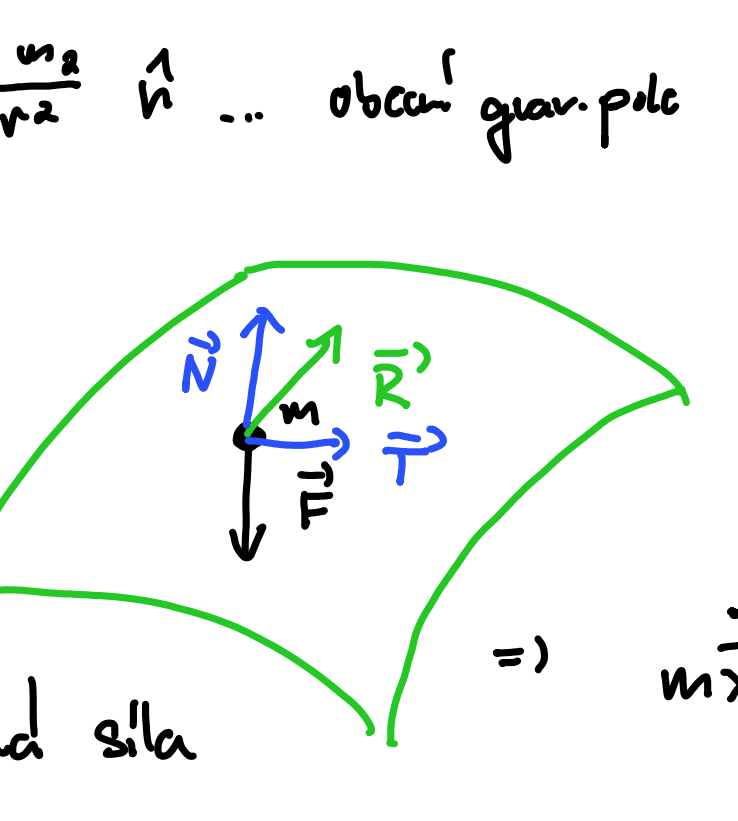
$\vec{F} = e\vec{E}$ ... elektrostatické pole

$\vec{F} = e\vec{v}\times\vec{B}$ ... magnetické pole

$\vec{F} = -\alpha\vec{v}$ ... tření

$\vec{F} = G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{n}$ ... obecné grav. pole

- s vazbami:



=> $m\ddot{\vec{x}} = \vec{F} + \vec{R}$

$\vec{R}$ ... vazbová síla

=> započítá vazbu

- lze rozložit na $\vec{N}$ normálovou a $\vec{T}$ tečnou složku k ploše

vazba ... podmínka omezující volný pohyb hm. bodu

např.: nakloněná rovina

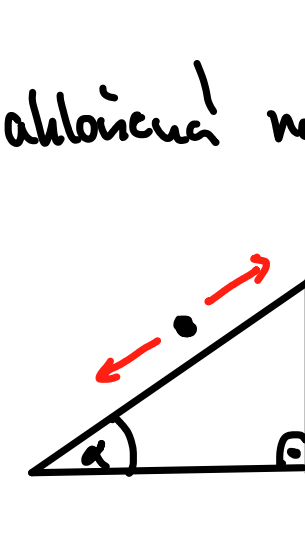
kyvadlo - varieta S1

obecná plocha

matematický popis: implicitní rovnicí $\Phi(\vec{x}) = 0$

Př.

Nakloněná rovina

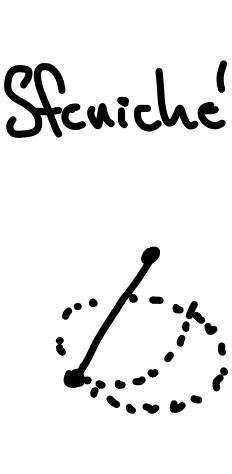


=> $\Phi(\vec{x}) = y - x\,\mathrm{tg}\,\alpha = 0$

Kyvadlo

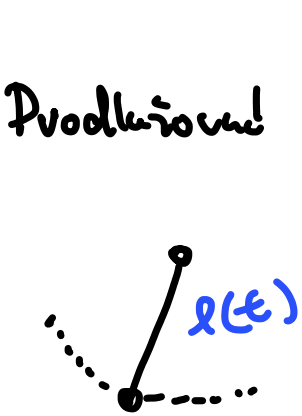
=> $\Phi(\vec{x}) = x^2+y^2-\ell^2 = 0$

Sférické kyvadlo



=> $\Phi(\vec{x}) = x^2+y^2+z^2-\ell^2 = 0$

Prodlužované sférické kyvadlo



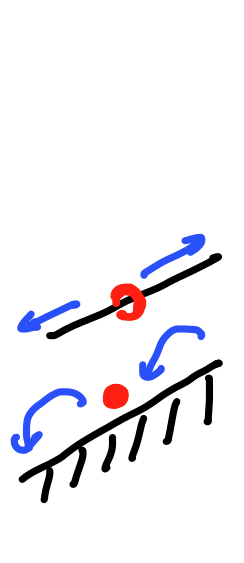
=> $\Phi(\vec{x},t) = x^2+y^2+z^2-\ell^2(t) = 0$

Klasifikace vazeb

- vazby jsou složitější! => 3 kritéria

obousctranné $\Phi = 0$ => podprostor $\mathbb{R}^3$

jednostranné $\Phi \geq 0$ => poloprostor



skleronomní (pevný) $\Phi(\vec{x})$, vazba je nezávislá na čase

reonomní (tekoucí) $\Phi(\vec{x},t)$, závisí na čase

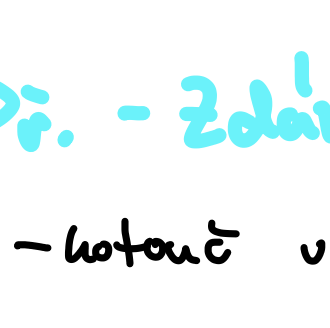
holonomní (úplný) $\Phi(\vec{x},t)$, nezávisí na rychlosti

neholonomní (neúplný) $\Phi(\vec{x},\dot{\vec{x}},t)$, závisí na rychlosti

Pozor! Ne každá vazba obsahující rychlost $\dot{\vec{x}}$ je neholonomní vazba! (holonomní vazba naprosto hloupě)
=> $\dot{\vec{x}}$ jde vyintegrovat.

Př. - Zdánlivě neholonomní vazba

- kotouč valící se po přímce



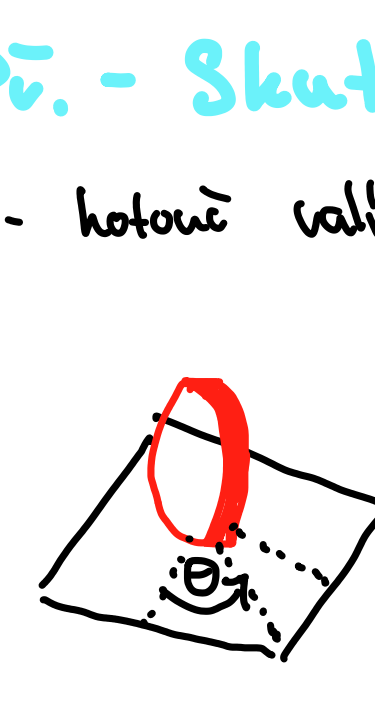
$\dot{s} = a\dot{\alpha}$

=> $\Phi(\dot{s},\dot{\alpha}) = a\dot{\alpha} - \dot{s} = 0$

=> lze ekvivalentně zjednodušit: $\Phi(s,\alpha) = a\alpha - s = 0$

Př. - Skutečně neholonomní vazba

- kotouč valící se po $\mathbb{R}^2$



- problém dělá otáčení na místě

$\dot{x} = a\dot{\alpha}\cos\theta$

$\dot{y} = a\dot{\alpha}\sin\theta$

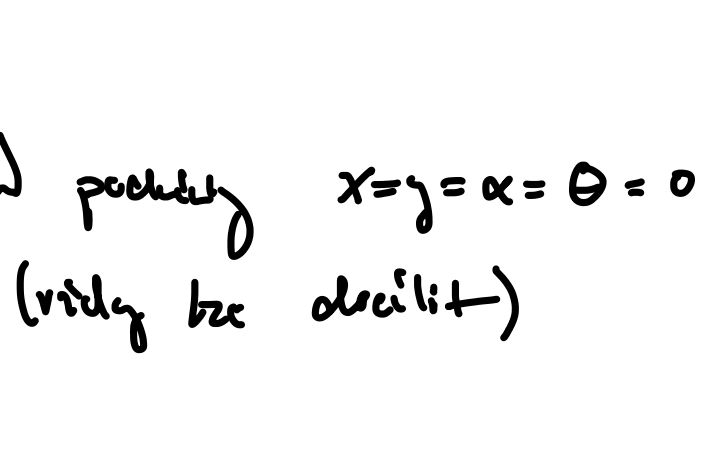
=> $\Phi(\dot{x},\dot{y},\dot{\alpha},\theta)$ => neholonomní vazba

Intuitivní důkaz: počáteční podmínky $x=y=\alpha=\theta=0$
koncové podmínky -> libovolné (vždy lze docílit)

Lagrangeovy rovnice I. druhu

$m\ddot{\vec{x}} = \vec{F} + \vec{R}$

rozklad $\vec{R} = \underset{\perp}{\vec{N}} + \underset{\parallel}{\vec{T}}$



Pokud je nulové tření,
pak $\vec{T} \equiv \vec{0}$

=> $\vec{R} = \vec{N} = \lambda\nabla\Phi$

=> $m\ddot{\vec{x}} = \vec{F} + \lambda\nabla\Phi$

- 4 rovnice pro 4 proměnné!
$\vec{x}(t)$, $\lambda(t)$
- vazbová síla $\|\vec{R}\| = |\lambda|\,\|\nabla\Phi\| = |\lambda|\sqrt{\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\right)^2}$
- λ lze explicitně vyjádřit jako $\lambda(x^i,\dot{x}^i,t)$
pro holonomní skleronomní vazbu z $\Phi(x^i(t)) \equiv 0$:

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\dot{x}^i = 0 \qquad \frac{\partial^2\Phi}{\partial x^i\partial x^j}\dot{x}^i\dot{x}^j + \frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\ddot{x}^i = 0\end{aligned}\right\}\text{ zderivujeme podle času}$$

vynásobení LRI $\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}$ a sečtením přes i:

$$-m\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^i\partial x^j}\dot{x}^i\dot{x}^j = F^i\frac{\partial\Phi}{\partial x^i} + \sum_i\lambda\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\right)^2$$

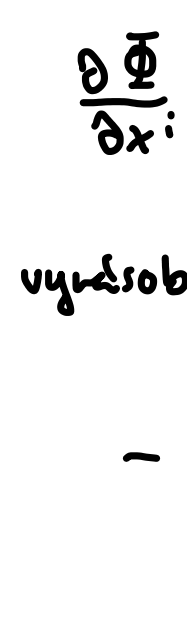
$$\Rightarrow \lambda = -\left(F^i\frac{\partial\Phi}{\partial x^i} + m\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^i\partial x^j}\dot{x}^i\dot{x}^j\right)\Big/\sum_i\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\right)^2$$

- reálné těleso se vždy pohybuje se třením
=> izotropní vlečné tření:

$\vec{T} = -kN\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ $\qquad T_i = -k\sqrt{\sum_k\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x^k}\right)^2}\frac{\dot{x}^i}{\sqrt{\sum_k(\dot{x}^k)^2}}$

-> většinou nelze řešit analyticky, ale numericky ano

Př:



Ve které výšce opustí povrch koule? odlepí se v momentě, kdy Lagrangeův multiplikátor mění znaménko

=> $\lambda \overset{?}{=} 0$

$m\ddot{x} = +\lambda\frac{\partial\Phi}{\partial x}$ $\qquad m\ddot{x} = 2\lambda x$

$m\ddot{y} = -mg + \lambda\frac{\partial\Phi}{\partial y}$ => $m\ddot{y} = 2\lambda y - mg$

$\Phi = x^2+y^2-\ell^2 = 0$ $\qquad x(t), y(t), \lambda(t)$

Trik číslo 1 - specifické $\ddot{\Phi}$

$\Phi(t) = x^2+y^2-\ell^2 = 0$

$\dot{\Phi} = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 0$

$\ddot{\Phi} = 2(\underbrace{(\dot{x})^2 + x\ddot{x} + (\dot{y})^2}_{v^2} + y\ddot{y}) = 0$

$0 = (\dot{x})^2 + \frac{2\lambda}{m}x^2 + (\dot{y})^2 + \frac{2\lambda}{m}y^2 - gy$

$0 = v^2 + \frac{2\lambda}{m}(x^2+y^2) - gy$

$0 = v^2 + \frac{2\lambda}{m}\ell^2 - gy$

$\lambda = \frac{m}{2\ell^2}(gy - v^2) \overset{?}{=} 0$

Trik číslo 2 - zákon zachování energie

$\frac{1}{2}mv^2 + mgy = mg\ell$

$v^2 = 2g(\ell - y)$ $\qquad \lambda = \frac{mg}{2\ell^2}(3y - 2\ell)$

$gy - 2g(\ell - y) = 0$

$y + 2y - 2\ell = 0$

$y_0 = \frac{2}{3}\ell$

- pro skleronomní a současně holonomní vazby je ZZE důsledkem pohybových rovnic (LRI)

$m\ddot{x} = \lambda\frac{\partial\Phi}{\partial x}$ $\quad \Big|\cdot\dot{x}$

$m\ddot{y} = -mg + \lambda\frac{\partial\Phi}{\partial x}$ $\quad \Big|\cdot\dot{y}$

$$\left[\frac{1}{2}m(\dot{x})^2 + \frac{1}{2}m(\dot{y})^2\right]^\bullet = -mg\dot{y} + \lambda\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial\Phi}{\partial y}\dot{y}\right)$$

$$\left[\frac{1}{2}m(\dot{x})^2 + \frac{1}{2}m(\dot{y})^2\right]^\bullet = (-mgy)^\bullet + \lambda\underbrace{\dot{\Phi}}_{=0}$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}m(\dot{x})^2 + \frac{1}{2}m(\dot{y})^2}_{T} + \underbrace{mgy}_{V} = E$$

Zobecnění pro N hmotných bodů a v vazeb

- složitý zápis

$m_i\ddot{x}_i = F_i + \sum_{\nu=1}^{v}\lambda_\nu\frac{\partial\Phi_\nu}{\partial x^i}$ $\qquad i\in[1,3N]\cap\mathbb{N}$

$\Phi_\nu(x^i,t) = 0$ $\qquad \nu\in[1,v]\cap\mathbb{N}$

3N+v rovnic pro 3N+v neznámých
x^i a λ_ν

síla a zrychlení jsou chápány jako duální formy
gradient je také duální forma

-> V $\mathbb{E}^3$ je to jedno, protože $\delta_{ij} = E_{3\times3}$

=> $v_i = \delta_{ij}v^j$ => $v_i = v^i$

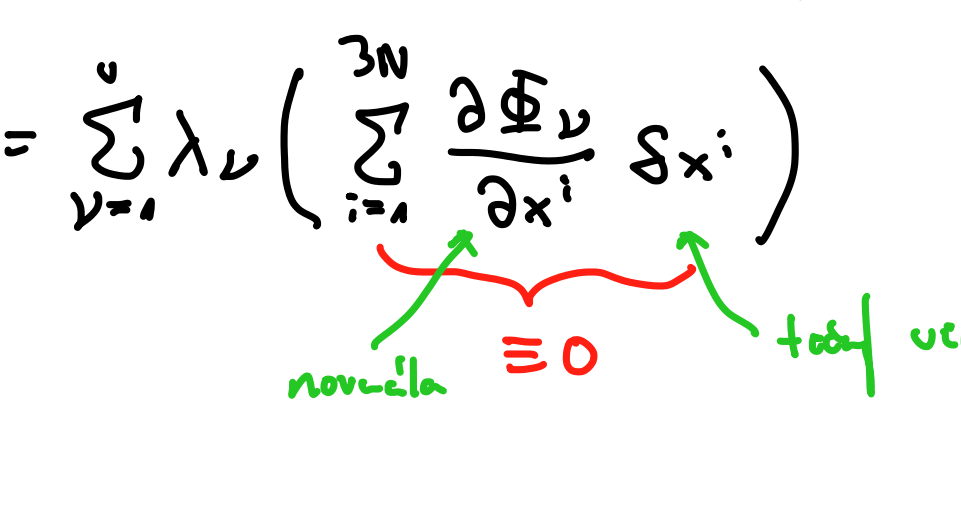
d'Alembertův princip mechaniky

- soustava N hmotných bodů s v vazbami se vyvíjí takovým způsobem, že:

virtuální posunutí!

$\sum_{i=1}^{3N}(m_i\ddot{x}_i - F_i)\delta x^i = 0$ $\quad\forall\delta x^i$, které jsou v souladu s vazbami $\Phi_\nu(x^i,t)$

- virtuální posunutí je nekonečně malé posunutí, které je v daném okamžiku v souladu s vazbami
- moderně (geometrický přístup):
δx^i jsou kartézské složky libovolného vektoru $\vec{\varepsilon} = (\delta x^1,\ldots,\delta x^N)$ ležícího v tečném prostoru k vazbám $\Phi_\nu = 0$ v daném bodě a čase.



=> $(m\ddot{\vec{x}} - \vec{F})\cdot\vec{\varepsilon} = 0$ $\quad\forall\vec{\varepsilon}\in T_PQ$

d'Alembertův princip je ekvivalentní Lagrangeovým rovnicím I

Dk

⇐ $(m_i\ddot{x}_i - F_i) = \sum_{\nu=1}^{v}\lambda_\nu\frac{\partial\Phi_\nu}{\partial x^i}$ $\quad\Big|\,\delta x^i, \sum_{i=1}^{3N}$

$\sum_{i=1}^{3N}(m_i\ddot{x}_i - F_i)\delta x^i = \sum_{i=1}^{3N}\sum_{\nu=1}^{v}\lambda_\nu\frac{\partial\Phi_\nu}{\partial x^i}\delta x^i$

$= \sum_{\nu=1}^{v}\lambda_\nu\underbrace{\left(\sum_{i=1}^{3N}\underbrace{\frac{\partial\Phi_\nu}{\partial x^i}}_{\text{normála}}\underbrace{\delta x^i}_{\text{tečný vektor}}\right)}_{\equiv 0}$

=> δx^i jsou na sobě nezávislé, pokud nejsou dány vazby

=> $(m\ddot{x}_i - F_i) = 0$ $\quad\forall i$

=> $m\ddot{x}_i = F_i$ - Newtonovy pohybovky

=> δx^i jsou závislé, pokud jsou dány vazby

-> použijeme Lagrangeovy multiplikátory a přičteme $-\sum_{\nu=1}^{v}\lambda_\nu\sum_{i=1}^{3N}\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\delta x^i =$

$= -\sum_{\nu=1}^{v}\lambda_\nu\nabla\Phi\cdot\vec{\varepsilon}$, který je nulový

neboť $\nabla\Phi\perp\vec{\varepsilon}$

=> nyní můžeme považovat δx^i za nezávislé, jelikož omezující podmínky vazby byly přesunuty do Lagrangeových multiplikátorů, tedy:

$\sum_{i=1}^{3N}\underbrace{\left(m_i\ddot{x}_i - F_i - \sum_{\nu=1}^{v}\lambda_\nu\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\right)}\delta x^i = 0$

a tedy $\qquad = 0 \quad \forall i\in\{1,\ldots,3N\}$

QED

Jourdainův princip

$$\sum_{i=1}^{3N}(m_i\ddot{x}_i - F_i)\delta\dot{x}^i = 0$$

Gaußův princip

$$\sum_{i=1}^{3N}(m_i\ddot{x}_i - F_i)\delta\ddot{x}^i = 0$$

- d'Alembertův princip platí pro vratné virtuální posunutí tj. taková, pro která existuje i opačné posunutí $-\delta x^i$.

=> neplatí pro jednostranné vazby

-> lze zobecnit $\sum_{i=1}^{3N}(m_i\ddot{x}_i - F_i)\delta x^i \geq 0$, kde vazby mají tvar $\Phi_\nu \geq 0$

Princip virtuální práce

- speciální případ d'Alembertova principu pro klidný pohyb

$\sum_{i=1}^{3N}\underset{\text{virtuální síla}}{F_i}\,\underset{\text{virtuální posunutí}}{\delta x^i} = 0$

=> Práce vykonaná při virtuální vychýlení systému z rovnovážné polohy je nulová

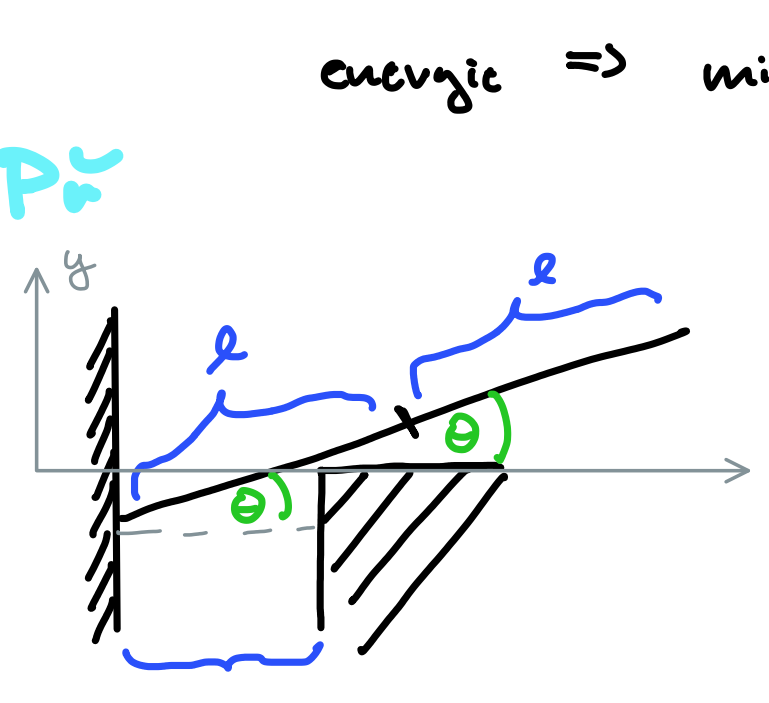
- pro konzervativní síly:

$\vec{F} \to V$: $\vec{F} = -\nabla V$ =>

$\delta V = \sum_{i=1}^{3N}\underbrace{\frac{\partial V}{\partial x^i}}_{-F_i}\delta x^i = -\sum_{i=1}^{3N}F_i\delta x^i = 0$

=> rovnovážná poloha se nachází v extrému potenciální energie => minimum - stabilní, maximum - labilní

Př



$\vec{F} = (0,-mg,0)$

$F_x\delta x + F_y\delta y + F_z\delta z = 0$

=> $\delta y_T = 0$ $\quad$ y těžiště

$y_T(\theta) = -a\,\mathrm{tg}\,\theta + \ell\sin\theta$

$\delta y_T(\theta) = \frac{dy_T}{d\theta}\delta\theta$

diferenciál funkce $\qquad \frac{dy_T}{d\theta} = \frac{-a}{\cos^2\theta} + \ell\cos\theta$

$\delta y_T(\theta) = \left(\frac{-a}{\cos^2\theta} + \ell\cos\theta\right)\delta\theta$ $\quad\forall\delta\theta$

=> $\ell\cos\theta = \frac{a}{\cos^2\theta}$

=> $\theta_r = \arccos\left(\sqrt[3]{\frac{a}{\ell}}\right)$